

廻り視：固定視点を用いた実世界ホラー体験

Mawarishi: A Real-World Horror Experience Using Fixed Viewpoints

概要：1990 年代のサバイバル 3D ホラーでは、固定カメラによって、プレイヤーが自身のキャラクターを外部から観察する視点構成が用いられていた。本企画では、この固定視点を HMD と複数台のカメラを用いて現実空間上に再構成する。固定視点では画角や構図を一定に保ちやすく、視界の一部を事前に撮影した映像へ自然に差し替えられる。さらに、実世界において自身の身体を継続的に客観視することで、その映像上の身体に対して、ラバーハンド錯覚に類する身体所有感が生じると考えられる。これらの特徴を組み合わせ、日本人形との追跡劇を軸としたホラー体験を構成する。

キーワード：固定視点カメラ／Substitutional Reality／サバイバルホラー／HMD／実空間探索

1. はじめに

1990 年代のサバイバル 3D ホラーゲーム『バイオハザード』『アローン・イン・ザ・ダーク』『ディノクライシス』等では、プリレンダ背景と固定カメラを用いた演出が採用されていた [1]-[3]。この演出では、体験者は自身のキャラクターを外部の固定画角から観察し続けることになり、現代の FPS や TPS とは異なる視点条件が体験の基盤となっていた。

固定カメラ視点には、画角や構図を一定に保ちやすいという特徴がある。視点が移動する映像では、視界内の物体の相対位置や運動が常に変化するため、一部のみを別映像へ差し替える場合、周囲との整合を維持し続ける必要がある。一方、固定視点では視界全体の構造が変化しないため、特定領域を事前に用意した映像へ置換・合成しやすい。そのため、視界の一部だけを書き換える演出を比較的容易に実現できる。

さらに、この固定視点を現実世界へ応用すると、体験者は自身の身体をスクリーン内の対象として継続的に客観視することになる。このとき、視覚優位の身体所有感が映像上の自己像へ拡張され、その像が改変されたり脅威に接触されたりすると、実際には身体へ接触していないにもかかわらず、触れられたかのような身体的・情動的反応が生じる。これは、ラバーハンド錯覚に類する現象として捉えられる。

本企画では、固定視点を HMD と複数台のカメラによって現実空間上に再構成する。そして、事前映像との差し替え演出と、自己像に対する身体所有感の操作を組み合わせることで、現実世界の固定視点に特有の恐怖演出と、それを用いた一連のホラー体験の実現を目指す。

2. システム構成

本システムでは、一連の体験を統一するため、日本人形

との追跡を共通モチーフとして用いる。以下では、物理構成と固定視点による映像表現に分けて述べる。

2.1 物理構成

2.1.1 環境

実空間中央に L 字型の壁を設置し、その周囲を体験者が移動する経路とする。また、固定視点を構成するため、三脚上に設置したスマートフォン 3 台を固定カメラとして配置する。環境構成および寸法を図 1 に示す。図 1 はフロアプランも兼ねる。

2.1.2 台車付き人形

小型の日本人形を搭載した移動台車を用いる。この台車は無線操作に対応しており、実空間内を移動可能である。以降、これを「台車付き人形」と呼ぶ。追跡演出では、台車付き人形が経路上を移動し、体験者を追跡する。

2.2 固定視点での映像表現

各スマートフォンで撮影した映像は無線で伝送される。HMD には、いずれか 1 台の固定カメラ映像のみが、仮想スクリーン上へリアルタイムに提示される。スクリーン

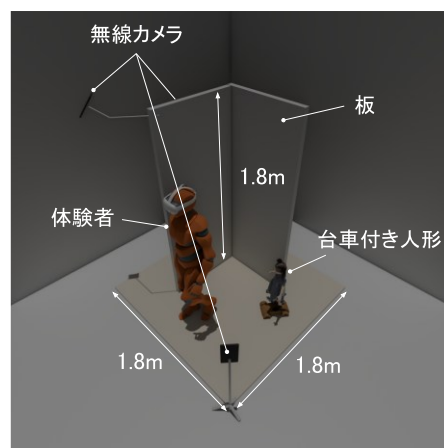


図 1 環境図・フロアプラン兼用。

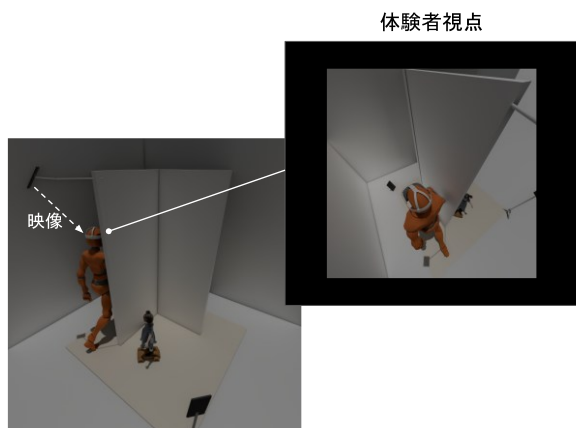


図2 体験者の位置と視点の組み合わせ例.

外の領域は黒背景とし、体験者は現実空間をスクリーン越しにのみ観察する。体験者位置と提示映像の組み合わせ例を図2に示す。提示するカメラ映像は、体験者の位置に応じて切り替わる。また、映像表現として、提示映像の一部を、事前に撮影した映像、あるいは体験中に録画した映像へ差し替える。提示映像の合成例を図3に示す。

3. 体験の流れ

周回経路を図4に示す。経路は3つの区間から構成され、各区間をカメラA、カメラB、カメラCが担当する。各カメラから体験者が見る固定視点映像の例を図5に示す。体験者は固定カメラ映像のみを見ながらこの経路を3周し、各周で異なる映像演出を体験する。以下では、各周における演出の要点を述べる。

導入：体験者はHMDを装着し、まず経路1を固定視点下で歩行する。固定視点による移動に慣れた後、日本人形との追跡体験を開始する。周回中は安全確保のため、右手で壁をたどりながら移動する。

1 周目：1 周目では映像の差し替え演出は行わず、体験者の行動映像を記録する。一方で、固定カメラ視点によって生じる死角を利用し、体験者が触れていた壁に血の手形が現れている演出を行う。

2 周目：2 周目では、映像差し替えによって、日本人形

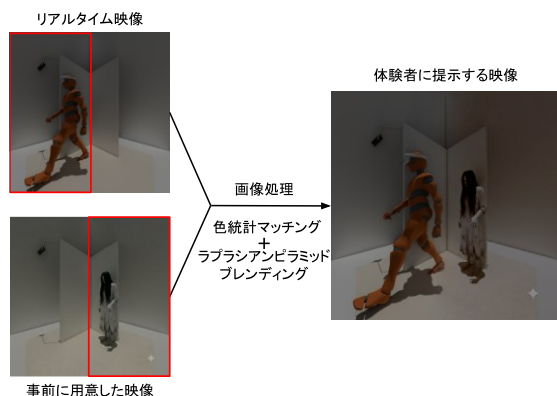


図3 提示映像の組み合わせ方の例.

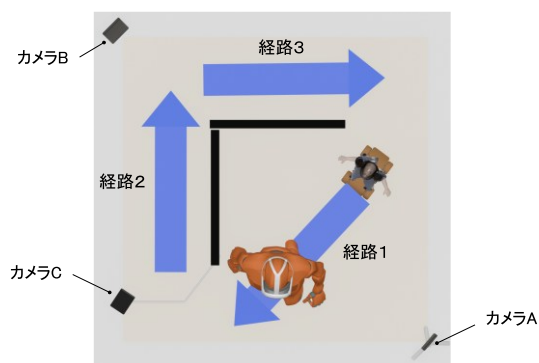


図4 周回経路とカメラ位置.

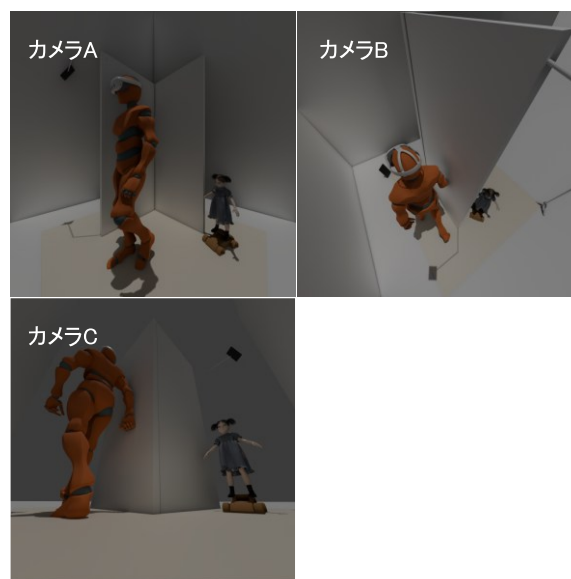


図5 各カメラから体験者が見る固定視点映像例.

を実写の怪物へ変化させる。怪物は画面内で体験者へ接近し、襲いかかる演出を行う。実空間上では小型人形であるにもかかわらず、映像上では異なる存在へ変貌して見えることで、固定視点特有の不安感を強調する。

3 周目：3 周目では、1 周目に録画した映像を背景として用いる。その上に、体験者が操作可能なCG人形を重畳し、操作対象と自己像が入れ替わる演出を提示する。このとき、画面内を歩き続ける体験者の映像は、1 周目に記録された過去の映像であり、現在の体験者の動作とは同期していない。そのため、体験者は現在の自己身体ではなく、人形側の視点・存在として行動することになる。結果として、「人形となった自分」が、「過去の自分の身体」を追跡するという構造が成立する。

4. むすび

本企画では、1990 年代サバイバルホラーにおける固定カメラ演出を、HMD と複数台の固定カメラを用いて現実空間上へ再構成した。固定視点によって成立する映像差し替え表現と、自己像を客観視し続けることで生じる身体所有感を組み合わせることで、現実空間における新たな恐怖演出を試みた。

また、本企画では単なる視覚的驚きではなく、「現在の自己」と「映像上の自己」、さらに「人形として操作される自己」との関係を段階的に変化させることで、自己認識そのものが揺らぐ体験の構成を目指した。特に3周目では、過去に記録された自分自身を追跡対象へ変化させることで、固定視点下における身体所有感と主体感覚のずれを利用した演出を実現した。

今後は、固定視点映像における自己像への身体所有感の強さや、映像差し替えが恐怖体験へ与える影響について評価を行い、固定視点をを用いた現実空間ホラー表現の可能性

を検討していく。

参考文献

- [1] カプコン:『バイオハザード』(Resident Evil) [コンピュータゲーム], PlayStation, 1996.
- [2] インフォグラム:『アローン・イン・ザ・ダーク』(Alone in the Dark) [コンピュータゲーム], PC (MS-DOS), 1992.
- [3] カプコン:『ディノクライシス』(Dino Crisis) [コンピュータゲーム], PlayStation, 1999.